

Komandiškumas

Laiko limitas: 4 sekundės

Atminties limitas: 1024 MiB

Antanas paskutinio pasivaikščiojimo Kaune metu rado N vietų, kuriose EJOI komandos leido laiką. Tos vietos yra sunumeruotos nuo 0 iki $N - 1$. Kiekvienoje iš šių vietų buvo lygiai vienos komandos narių. Komandos yra sunumeruotos nuo 0 iki $K - 1$. Atkreipkite dėmesį, kad vienos komandos nariai gali būti **labai daug** vietų. Tuo tarpu kai kurių komandų gali niekur nebūti.

Vietos yra sujungtos $N - 1$ dvipusių takų, tokių, kad tarp bet kurių dviejų vietų būtų lygiai vienas *paprastas kelias*. T.y., vietos ir takai sudaro medį.

Primename, kad *paprastas kelias* tarp dviejų vietų yra seka skirtingų vietų, kur tarp visų gretimų sekos taškų yra tiesioginis takas. Kelio ilgis yra lygus jame esančių takų skaičiui. T.y., kelio ilgis yra vienu mažesnis nei vietų, kurias jis aplanko, skaičiui.

Antanas nori praeiti paprastu keliu, kuris aplankytų kiek įmanoma daugiau vietų. Paprastas kelias yra laikomas *įdomiu*, jei jis yra ilgiausias iš visų galimų paprastų kelių tame medyje. Kelio *komandiškumu* vadinsime skaičių skirtingų komandų, kurias sutiktų Antanas eidamas juo.

Jūsų tikslas yra rasti komandiškumų sumą tarp visų galimų įdomių kelių. Du įdomūs keliai yra laikomi tais pačiais, jeigu jie aplanko identišką vietą. T.y., ėjimas tuo pačiu maršrutu, bet iš kitos pusės, nėra laikoma kitu keliu.

Implementacijos detalės

Turite realizuoti šią funkciją:

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector<int> a,  
                      std::vector<int> u, std::vector<int> v)
```

- N : vietų skaičius;
- K : komandų skaičius;
- a : N sveikųjų skaičių vektorius, kur a_i yra komanda, užimanti vietą i , kiekvienam $0 \leq i < N$;
- u, v : $N - 1$ sveikųjų skaičių vektoriai, kur u_i ir v_i yra dvi vietos, sujungtos i -uoju keliu, kiekvienam $0 \leq i < N - 1$.

Ši funkcija yra iškviečiama lygiai vieną kartą kiekvienam testui, ji turi grąžinti komandiškumą sumą per visus įdomius kelius.

Ribojimai

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i < K$ kiekvienam $0 \leq i < N$
- $0 \leq u_i, v_i < N$ kiekvienam $0 \leq i < N - 1$

Pavyzdžiai

Pavyzdinė vertintojo įvestis	Pavyzdinė vertintojo išvestis
<pre> 6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 </pre>	21
<pre> 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6 </pre>	4
<pre> 6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 2 5 </pre>	11

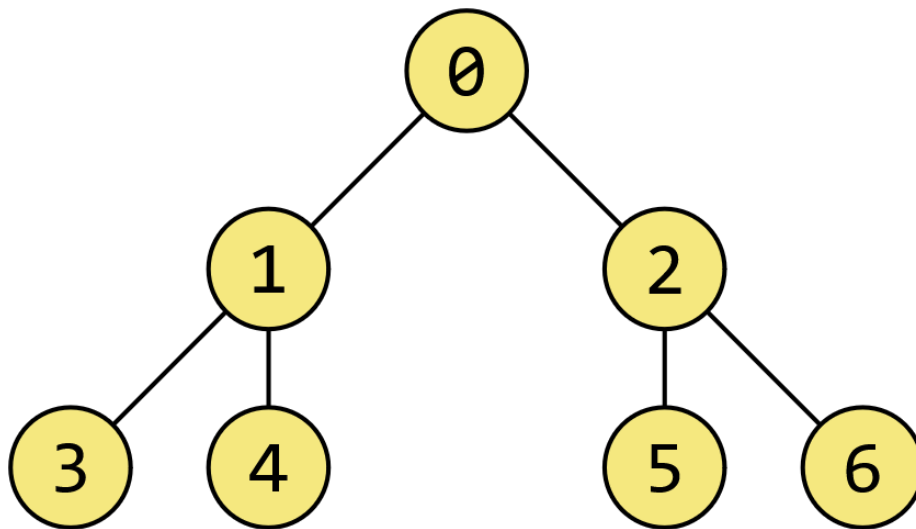
1 pavyzdžio paaiškinimas

Didžiausias paprasto kelio ilgis yra 2 (2 keliai, 3 vietos), todėl įdomūs keliai bus 2 ilgio. Yra du įdomūs keliai, kurių komandiškumas yra 3, septyni įdomūs keliai, kurių komandiškumas yra 2, ir

vienas įdomus kelias, kurio komandiškumas yra 1, o bendra suma yra 21.

2 pavyzdžio paaiškinimas

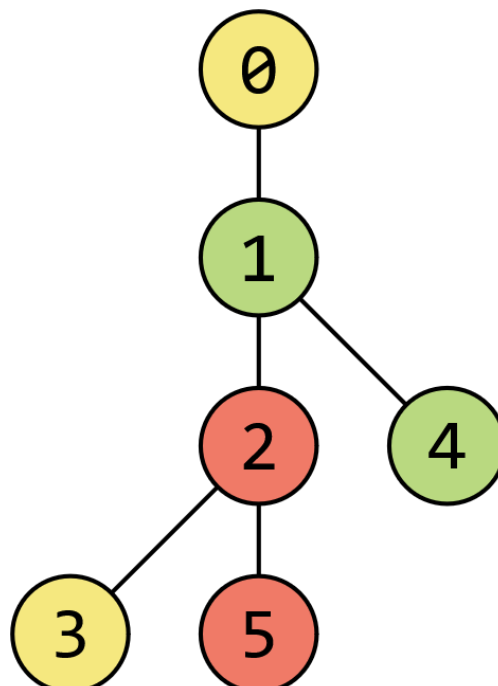
Vietos ir jas jungiantys takai pavaizduoti taip (komanda 0 nuspalvinta geltonai):



Kiekvieno kelio komandiškumas yra 1, nes tik viena komanda (komanda 0) laiką leidžia kiekvienoje vietoje. Yra 4 įdomūs keliai (kurių ilgis 4), todėl komandiškumo suma per visus įdomius kelius taip pat lygi 4.

3 pavyzdžio paaiškinimas

Vietos ir jas jungiantys takai pavaizduoti taip (komanda 0 nuspalvinta geltona spalva, komanda 1 – žalia, komanda 2 – raudona):



Įdomūs keliai yra ilgio 3. Iš viso yra keturi įdomūs keliai: trys turi komandiškumą 3, o vienas – komandiškumą 2. Todėl bendra komandiškumo suma per visus įdomius kelius yra 11.

Dalinės užduotys

Dalinė užduotis	Taškai	N	K	Papildomi ribojimai
0	0	–	–	Pavyzdžiai.
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Kiekvienas taškas yra tiesiogiai sujungtas su ne daugiau kaip 2 kitais taškais.
2	7			Yra vieta, kuri tiesiogiai sujungta su kiekviena kita vieta.
3	9	≤ 200	$\leq N$	–
4	10	$\leq 2 \cdot 10^3$		
5	10	$\leq 10^6$	$= 1$	
6	9		≤ 2	
7	11	$\leq 2 \cdot 10^5$	≤ 50	
8	12		$\leq N$	
9	13	$\leq 10^6$	$\leq N$	Įdomaus kelio ilgis yra nelyginis.
10	15			–

Pavyzdinis vertintojas

Įvesties formatas yra toks:

- eilutė 1: du sveikieji skaičiai – N ir K reikšmės;
- eilutė 2: N sveikųjų skaičių $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, kur a_i yra komanda, užimanti vietą i ;
- eilutė $3 + i$: du sveikieji skaičiai u ir v – dvi vietos, sujungtos i -uoju keliu.

Išvesties formatas yra toks:

- eilutė 1: vienas sveikasis skaičius – funkcijos grąžinama reikšmė.